

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শীপবিল্ডিং (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ২। এন্ট্রপি বলতে কী বোঝায়?
- ৩। আদর্শ গ্যাস কী?
- ৪। সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (R_u) এর মান কত?
- ৫। স্থির আয়তন চক্র কাকে বলে?
- ৬। অটো সাইকেল বলতে কী বোঝায়?
- ৭। র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের সংজ্ঞা দাও।
- ৮। ক্লিয়ারেন্স ভলিউম কাকে বলে?
- ৯। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ কী?
- ১০। স্টিম জেনারেটর বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মানঃ $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। বিভিন্ন প্রকার তাপমাত্রা পরিমাপক স্কেলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ফায়ার টিউব বয়লারের সুবিধা লেখ।

- ১৪। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৫। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের চিত্র ঐকে বিভিন্ন অংশ দেখাও।
১৬। প্রমাণ কর যে, টন অব রিফ্রিজারেশন $3.5\text{KW} = 4.71\text{ HP}$.
১৭। অটো ও ডিজেল চক্রের মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।
১৮। এনথালপি ও এন্ট্রপির মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৯। অবিচল প্রবাহ প্রক্রিয়ার শর্তগুলো উল্লেখ কর।
২০। তাপগতীয় চক্রের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। চিত্রসহ ফোর-স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
২২। প্রমাণ কর যে, তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন $MC_v(T_2 - T_1)$ -এর সমান।
২৩। ভেপার কম্প্রেশন রিফ্রিজারেশন সাইকেলের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
২৪। এন্ট্রপির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
২৫। এমন একটি তাপমাত্রা নির্ণয় কর যার মান সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের সমান।
২৬। বিভিন্ন প্রকার থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের বর্ণনা দাও।
২৭। ওয়াটার টিউব বয়লার সম্পর্কে চিত্রসহ আলোচনা কর।

